

Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

Нефедова Н.Н.

23 марта 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Нефедова Наталия Николаевна
- Студент
- Обучающийся на кафедре математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nnnefedova>

- Изучить понятие гармонического осциллятора, построить фазовый портрет и найти решение уравнения гармонического осциллятора.

Теоретическое введение (1)

- Гармонический осциллятор [1] — система, которая при смещении из положения равновесия испытывает действие возвращающей силы F , пропорциональной смещению x .

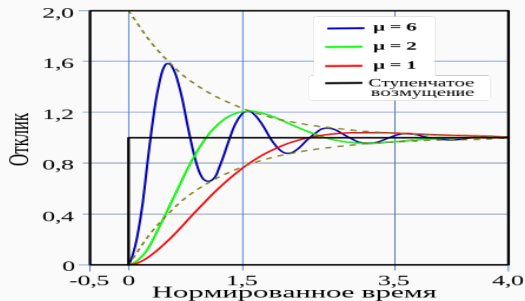


Рис. 1: “Отклик линейного гармонического осциллятора с затуханием на ступенчатое возмущение при 3 разных степенях затухания μ ”

Теоретическое введение (2)

- Гармоническое колебание [2] - колебание, в процессе которого величины, характеризующие движение (смещение, скорость, ускорение и др.), изменяются по закону синуса или косинуса (гармоническому закону).

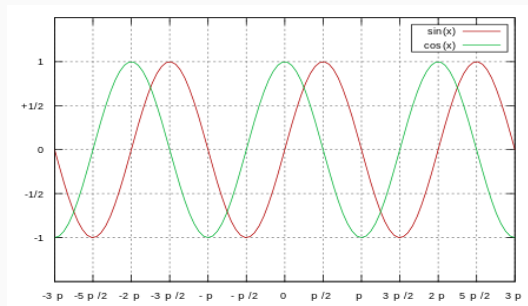


Рис. 2: “Гармонические колебания. Графики функций $f(x) = \sin(x)$ (красная линия) и $g(x) = \cos(x)$ (зелёная линия) в декартовой системе координат. По оси абсцисс отложены значения полной фазы.”

Движение грузика на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре, а также эволюция во времени многих систем в физике, химии, биологии и других науках при определенных предположениях можно описать одним и тем же дифференциальным уравнением, которое в теории колебаний выступает в качестве основной модели. Эта модель называется линейным гармоническим осциллятором.

Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

где x — переменная, описывающая состояние системы (смещение грузика, заряд конденсатора и т. д.), γ — параметр, характеризующий потери энергии (трение в механической системе, сопротивление в контуре), ω_0 — собственная частота колебаний. Это уравнение является линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка и представляет собой пример линейной динамической системы.

Значение фазовых координат x, y в любой момент времени полностью определяет состояние системы. Решению уравнения движения как функции времени соответствует гладкая кривая в фазовой плоскости. Она называется фазовой траекторией. Если множество различных решений (соответствующих различным начальным условиям) изобразить на одной фазовой плоскости, возникает общая картина поведения системы. Такую картину, образованную набором фазовых траекторий, называют фазовым портретом.

Задание лабораторной работы. Вариант 58

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы:

$$\ddot{x} + 30x = 0.$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы:

$$\ddot{x} + 10\dot{x} + 20x = 0.$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы:

$$\ddot{x} + 17\dot{x} + 3x = 0.9 \cos(10t).$$

На интервале $t \in [0; 77]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0$, $y_0 = -0.6$.

Задачи:

1. Разобраться в понятии гармонического осциллятора
2. Ознакомиться с уравнением свободных колебаний гармонического осциллятора
3. Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения на языках Julia и гармонического осциллятора для следующих случаев:
 - Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
 - Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
 - Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Ход выполнения лабораторной работы

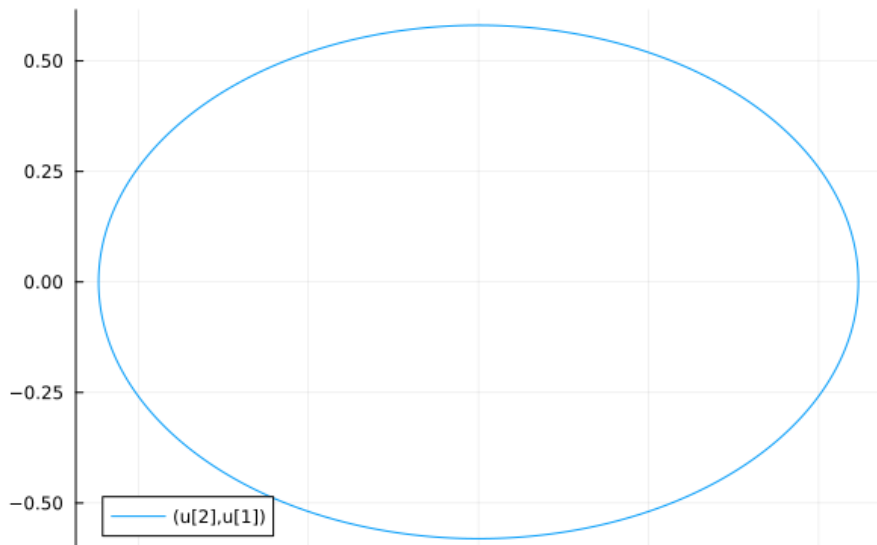
По представленному выше теоретическому материалу были составлены модели на обоих языках программирования.

Решение с помощью программы
Julia

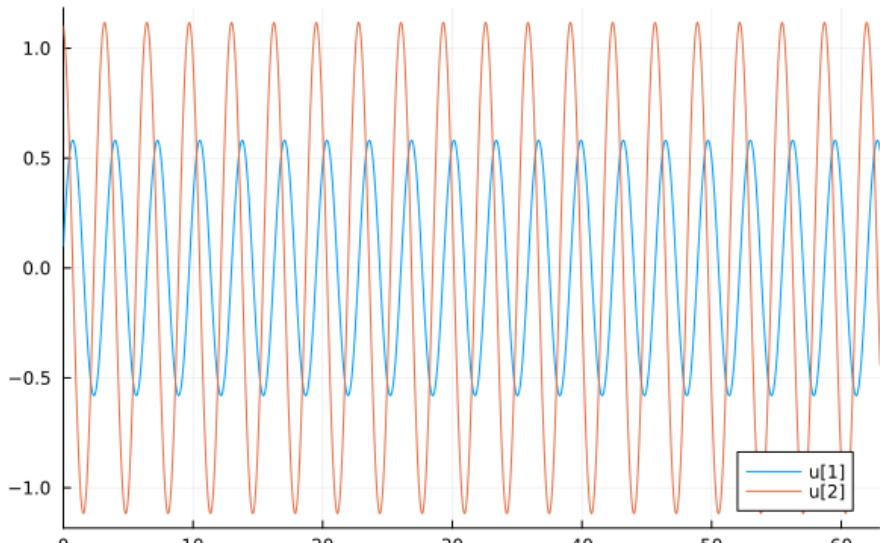
Первый случай:

Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia



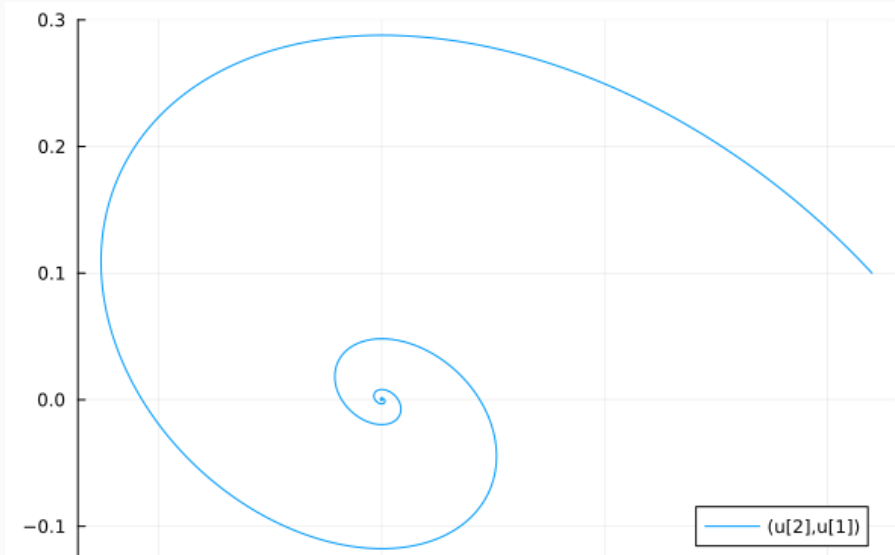
Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia



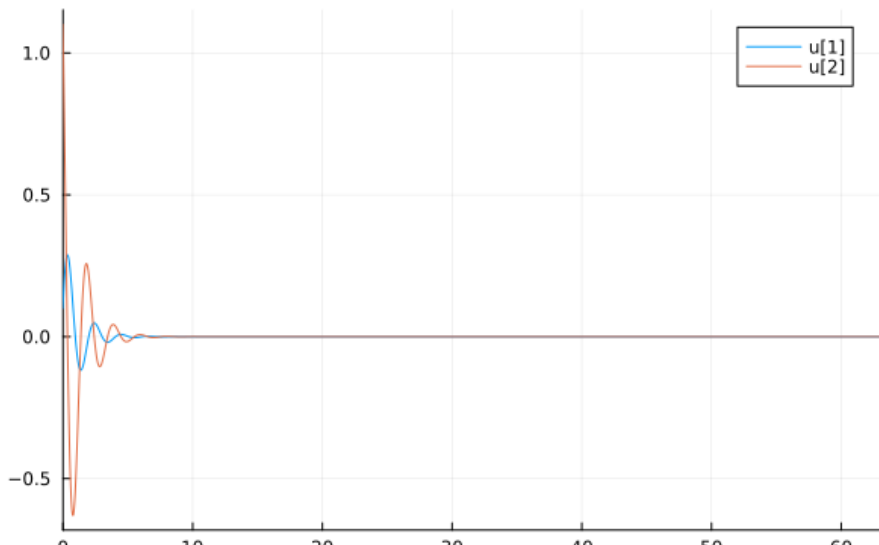
Второй случай:

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia



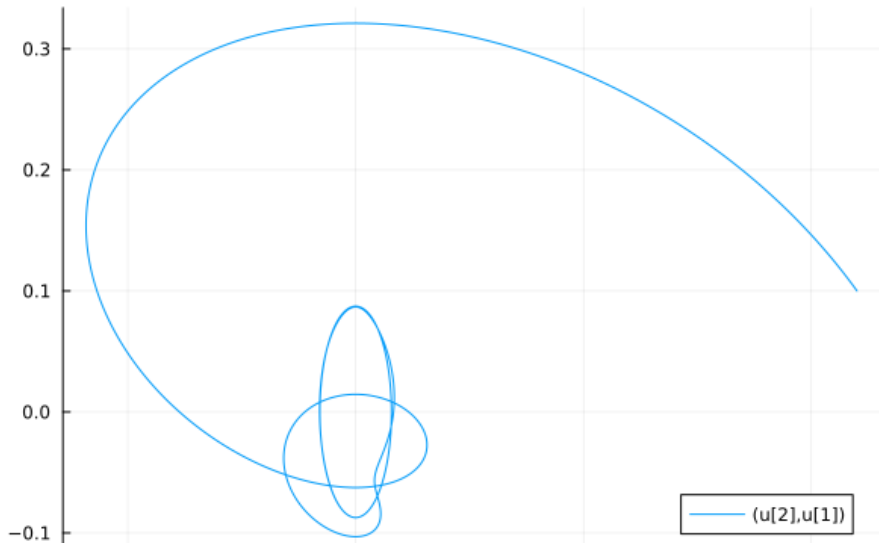
Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia



Третий случай:

Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были построены решения уравнения гармонического осциллятора и фазовые портреты гармонических колебаний без затухания, с затуханием и при действии внешней силы на языке Julia

Список литературы. Библиография

1] Документация по Julia: <https://docs.julialang.org/en/v1/>